Hurtownie danych – Spr. 4.

PWr. WIiT, Data: 27.03.2026

Student	----------	Ocena
Indeks	280556	
Imię	Mateusz	
Nazwisko	Tereba	

Zestaw składa się z 7 zadań. Jeżeli nie potrafisz rozwiązać zadania, to spróbuj podać chociaż częściowe rozwiązanie lub uzasadnienie przyczyny braku rozwiązania. Pamiętaj o podaniu nr. indeksu oraz imienia i nazwiska.

Baza danych: **AdventureWorks**

---------- Funkcje okienkowe ----------

Ogólna postać funkcji okienkowych:

<nazwa funkcji>(<argument>) OVER (
    [<klauzula partycji>]
    [<klauzula porządku okna [klauzula ramy okna]])

Przykładowe zadanie:

Należy utworzyć zestawienie składające się z następujących pozycji:

Nr zamówienia, Nr klienta, Kwota zam., Suma kwot klienta, Kwota sprzedaży netto

Propozycja rozwiązani zadania:

```
SELECT [SalesOrderID] "Nr zamówienia", [CustomerID] "Nr klienta"
       , CAST([TotalDue] AS DEC(8,2)) "Kwota zam."
       , CAST(SUM([TotalDue]) OVER(PARTITION BY [CustomerID]) AS DEC(8,2)) AS "Suma kwot
klienta"
       , CAST(SUM([SubTotal]) OVER() AS DEC(12,2)) AS "Kwota sprzedaży netto "
FROM [Sales].[SalesOrderHeader];
```

Tabela 0. Fragment wyniku przykładowego zapytania z wykorzystanie funkcji okienkowych

Nr zamówienia	Nr klienta	Kwota zam.	Suma kwot klienta	Kwota sprzedaży netto
43793	11000	3756.99	9115.13	109846381.40
51522	11000	2587.88	9115.13	109846381.40
57418	11000	2770.27	9115.13	109846381.40
51493	11001	2674.02	7054.19	109846381.40

Rek.: 4/ 31465

Zad. 1.

Proszę wyznaczyć dla każdego pracownika wypracowaną kwotę oraz liczbę zamówień zrealizowaną w kolejnych latach. Zapytanie SQL należy zdefiniować wykorzystując funkcje okienkowe. Fragment wyniku przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Fragment wyniku zad. 1.

pracID	nazwisko	rokZam	Kwota	Liczba zamówień
274	Jiang, Stephen	2022	90132.72	5
274	Jiang, Stephen	2023	392318.05	21

274	Jiang, Stephen	2024	431088.72	14
274	Jiang, Stephen	2025	178584.36	8

Rek.: 4/?

Rozwiązanie:

```
SELECT DISTINCT soh.SalesPersonID pracID,
                p.LastName + ', ' + p.FirstName
nazwisko,
                YEAR(soh.OrderDate)
rokZam,
                SUM(soh.SubTotal) OVER (PARTITION BY soh.SalesPersonID,
YEAR(soh.OrderDate))  Kwota,
                COUNT(*) OVER (PARTITION BY soh.SalesPersonID, YEAR(soh.OrderDate))
"Liczba zamóweń"
FROM Sales.SalesOrderHeader soh
         INNER JOIN Person.Person p ON soh.SalesPersonID = p.BusinessEntityID
WHERE soh.SalesPersonID IS NOT NULL
ORDER BY soh.SalesPersonID, rokZam;
```

pracID	nazwisko	rokZam	Kwota	Liczba zamóweń
274	Jiang, Stephen	2022	90132,7247	5
274	Jiang, Stephen	2023	392318,0451	21
274	Jiang, Stephen	2024	431088,7238	14
274	Jiang, Stephen	2025	178584,3625	8

Rek.: 4/58

Zad. 2.

Proszę wyznaczyć liczbę zamówień obsłużonych przez pracowników w kolejnych miesiącach wszystkich lat oraz sumaryczną liczbę zamówień od początku do rozpatrywanego miesiąca (tabela 2.)

Tabela 2. Fragment wyników stanowiących rozwiązanie zad. 2.

pracID	Miesiąc	Liczba zamówień	Dotychczas
274	2022-06	1	0
274	2022-07	1	1
274	2022-09	2	2
274	2022-12	1	4

Rek. 4/?

Uwaga: w definicji ramy okna można wykorzystać wyrażenie ROWS BETWEEN …

Rozwiązanie:

```
WITH processed AS (SELECT SalesPersonID pracID,
                          FORMAT(OrderDate, 'yyyy-MM') "Miesiąc",
                          COUNT(*)                     "Liczba zamówień"

                   FROM Sales.SalesOrderHeader
                   WHERE SalesPersonID IS NOT NULL
                   GROUP BY SalesPersonID, FORMAT(OrderDate, 'yyyy-MM'))
SELECT *, ISNULL(SUM("Liczba zamówień")
    OVER ( PARTITION BY pracID
```

```
    ORDER BY "Miesiąc" ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND 1 PRECEDING ) , 0)
Dotychczas
FROM processed;
```

pracID	Miesiąc	Liczba zamówień	Dotychczas
274	2022-06	1	0
274	2022-07	1	1
274	2022-09	2	2
274	2022-12	1	4

Rek. 4/464

Zad. 3.

Proszę przeanalizować przedstawiony raport (wynik zapytania umieszczony w tabeli 3.), który zawiera dane umożliwiające analizę sprzedaży w dwóch krajach (Francja, Niemcy) na różnych poziomach agregacji (Sklep, Terytorium, Grupa, Sprzedawca). Na tej podstawie należy zdefiniować zapytanie udostępniające identyczny zestaw danych.

Tabela 3. Fragment danych raportu zestawienia sprzedaży we Francji i Niemczech

Nazwa sklepu	Terytorium	Grupa	Sprzedawca	Kwota
NULL	NULL	NULL	288 - Valdez, Rachel	2281604.37
NULL	NULL	NULL	290 - Varkey Chudukatil, Ranjit	5198109.70
NULL	NULL	Europe	NULL	7479714.08
NULL	France	NULL	NULL	5198109.70
NULL	Germany	NULL	NULL	2281604.37
Accessories Network	NULL	NULL	NULL	2450.48
Ace Bicycle Supply	NULL	NULL	NULL	4222.01
Amalgamated Parts Shop	NULL	NULL	NULL	223583.86
Atypical Bike Company	NULL	NULL	NULL	430.56
…	…	…	…	…

Rek.: 9/71

Źródło danych:
Baza danych: AdventureWorks
Tabele: SalesOrderHeader, SalesTerritory, Person, …

Rozwiązanie:

```
WITH clerks AS (SELECT s.Name
"Nazwa sklepu",
                        st.Name
"Terytorium",
                        st."Group"
"Grupa",
                        soh.TotalDue,
                        CAST(sp.BusinessEntityID AS varchar) + ' - ' + sp.LastName + ',
' + sp.FirstName "Sprzedawca"
                FROM Sales.SalesOrderHeader soh
                          INNER JOIN Sales.Customer c ON c.CustomerID = soh.CustomerID
                          INNER JOIN Sales.Store s ON s.BusinessEntityID = c.StoreID
                          INNER JOIN Sales.SalesTerritory st ON c.TerritoryID =
st.TerritoryID
```

```
                        INNER JOIN Person.Person sp ON soh.SalesPersonID =
sp.BusinessEntityID
                WHERE st.Name IN ('France', 'Germany'))
SELECT "Nazwa sklepu", Terytorium, Grupa, Sprzedawca, SUM(clerks.TotalDue) Kwota
FROM clerks
GROUP BY GROUPING SETS ( ("Nazwa sklepu"), ("Terytorium"), ("Grupa"), ("Sprzedawca") );
```

Nazwa sklepu	Terytorium	Grupa	Sprzedawca	Kwota
NULL	NULL	NULL	287 - Alberts, Amy	329343,7277
NULL	NULL	NULL	288 - Valdez, Rachel	2062393,1371
NULL	NULL	NULL	290 - Varkey Chudukatil, Ranjit	5087977,212
NULL	NULL	Europe	NULL	7479714,0768
NULL	France	NULL	NULL	5198109,7045
NULL	Germany	NULL	NULL	2281604,3723
Accessories Network	NULL	NULL	NULL	2450,4786
Ace Bicycle Supply	NULL	NULL	NULL	4222,0066
Amalgamated Parts Shop	NULL	NULL	NULL	223583,8648
Atypical Bike Company	NULL	NULL	NULL	430,5564

Rek.: 10/72

Zad. 4.

Proszę wyznaczyć liczbę zamówień sprzedaży w wybranych latach w kolejnych miesiącach każdego roku. Kompletny wynik należy przedstawić zgodnie z zawartością tab. 4.

Tabela 4. Zestawienie liczby zamówień w latach 2022 – 2025 w kolejnych miesiącach

Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022	0	0	0	0	47	217	215	189	250	239	267	268
2023	259	211	304	269	293	390	385	285	352	321	383	378
2024	400	338	443	426	436	741	1755	1785	1796	1971	2100	2053
2025	2136	1857	2304	2279	2218	905	0	0	0	0	0	0

Rek.:4/4

Rozwiązanie:

```
SELECT YEAR(OrderDate)                                          Rok,
       SUM(CASE WHEN MONTH(OrderDate) = 1 THEN 1 ELSE 0 END)  "1",
       SUM(CASE WHEN MONTH(OrderDate) = 2 THEN 1 ELSE 0 END)  "2",
       SUM(CASE WHEN MONTH(OrderDate) = 3 THEN 1 ELSE 0 END)  "3",
       SUM(CASE WHEN MONTH(OrderDate) = 4 THEN 1 ELSE 0 END)  "4",
       SUM(CASE WHEN MONTH(OrderDate) = 5 THEN 1 ELSE 0 END)  "5",
       SUM(CASE WHEN MONTH(OrderDate) = 6 THEN 1 ELSE 0 END)  "6",
       SUM(CASE WHEN MONTH(OrderDate) = 7 THEN 1 ELSE 0 END)  "7",
       SUM(CASE WHEN MONTH(OrderDate) = 8 THEN 1 ELSE 0 END)  "8",
       SUM(CASE WHEN MONTH(OrderDate) = 9 THEN 1 ELSE 0 END)  "9",
       SUM(CASE WHEN MONTH(OrderDate) = 10 THEN 1 ELSE 0 END) "10",
       SUM(CASE WHEN MONTH(OrderDate) = 11 THEN 1 ELSE 0 END) "11",
       SUM(CASE WHEN MONTH(OrderDate) = 12 THEN 1 ELSE 0 END) "12"
FROM Sales.SalesOrderHeader
GROUP BY YEAR(OrderDate)
```

```
ORDER BY Rok;
```

Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022	0	0	0	0	47	217	215	189	250	239	267	268
2023	259	211	304	269	293	390	385	285	352	321	383	378
2024	400	338	443	426	436	741	1755	1785	1796	1971	2100	2053
2025	2136	1857	2304	2279	2218	905	0	0	0	0	0	0

Zad. 5.

Proszę wyznaczyć kwoty ostatnich trzech zamówień dokonanych przez klientów, w celu określenia ich zakupowej aktywności. Fragment wyniku przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Fragment wyniku zapytania zad. 5.

klient	1	2	3
11000	2507,03	2341,97	3399,99
11001	588,96	2419,93	3374,99
11002	2419,06	2294,99	3399,99
11003	2420,34	2318,96	3399,99

Rek. 4/?

Rozwiązanie:

```
WITH ranking AS (SELECT CustomerID
klient,
                        SubTotal,
                        RANK() OVER (PARTITION BY CustomerID ORDER BY OrderDate DESC )
ord
                  FROM Sales.SalesOrderHeader)
SELECT *
FROM ranking PIVOT (
         MAX(SubTotal) FOR ord IN
        ("1", "2", "3")
         ) AS p;
```

klient	1	2	3
11000	2507,03	2341,97	3399,99
11001	588,96	2419,93	3374,99
11002	2419,06	2294,99	3399,99
11003	2420,34	2318,96	3399,99

Rek. 4/19119

Zad. 6.

Proszę wyznaczyć identyfikatory zamówień (Order Number) ostatnich czterech zamówień dokonanych przez klientów. Fragment wyników przedstawiono w tabelach 6a i 6b.

Tabela 6a. Wynik zapytania zad. 6.

KlientID	Osoba	1	2	3	4

29485	Abel, Catherine	SO71782	SO65157	SO58907	SO53459
29486	Abercrombie, Kim	SO71837	SO65205	SO58970	SO53526
29487	Acevedo, Humberto	SO71940	SO65321	SO59006	SO53620
29484	Achong, Gustavo	SO50756	SO49495	SO48395	SO47454
29488	Ackerman, Pilar	SO71805	SO65191	SO58931	SO53485
28866	Adams, Aaron	SO56918	-	-	-
13323	Adams, Adam	SO73000	-	-	-

Tabela 6b. Wynik zapytania zad. 6.

KlientID	Osoba	Zamówienia			
29485	Abel, Catherine	SO71782	SO65157	SO58907	SO53459
29486	Abercrombie, Kim	SO71837	SO65205	SO58970	SO53526
29487	Acevedo, Humberto	SO71940	SO65321	SO59006	SO53620
29484	Achong, Gustavo	SO50756	SO49495	SO48395	SO47454
29488	Ackerman, Pilar	SO71805	SO65191	SO58931	SO53485
28866	Adams, Aaron	SO56918	-	-	-
13323	Adams, Adam	SO73000	-	-	-

Rek. 7/?

Rozwiązanie:

```
WITH ranking AS (SELECT CustomerID,
                        RANK() OVER (PARTITION BY CustomerID ORDER BY OrderDate DESC )
ord,
                        'SO' + CAST(SalesOrderID AS varchar)
num
                 FROM Sales.SalesOrderHeader)
SELECT r.CustomerID                     KlientID,
       p.LastName + ', ' + p.FirstName Osoba,
       "1",
       "2",
       "3",
       "4"
FROM ranking PIVOT (
         MAX(num) FOR ord IN
        ("1", "2", "3", "4")
         ) AS r
         LEFT JOIN Sales.Customer c ON r.CustomerID = c.CustomerID
         LEFT JOIN Person.Person p ON p.BusinessEntityID = c.PersonID;
```

KlientID	Osoba	1	2	3	4
29485	Abel, Catherine	SO71782	SO65157	SO58907	SO53459
29486	Abercrombie, Kim	SO71837	SO65205	SO58970	SO53526
29487	Acevedo, Humberto	SO71940	SO65321	SO59006	SO53620
29484	Achong, Gustavo	SO50756	SO49495	SO48395	SO47454
29488	Ackerman, Pilar	SO71805	SO65191	SO58931	SO53485

Rek. 7/19119

```
WITH ranking AS (SELECT CustomerID,
                        RANK() OVER (PARTITION BY CustomerID ORDER BY OrderDate DESC )
ord,
                        'SO' + CAST(SalesOrderID AS varchar)
num
                 FROM Sales.SalesOrderHeader)
```

```sql
SELECT r.CustomerID                                KlientId,
       p.LastName + ', ' + p.FirstName              Osoba,
       ISNULL("1", '') + ' ' + ISNULL("2", '') + ' ' + ISNULL("3", '') + ' ' +
ISNULL("4", '') "Zamówienia"
FROM ranking PIVOT (
         MAX(num) FOR ord IN
        ("1", "2", "3", "4")
         ) AS r
         LEFT JOIN Sales.Customer c ON r.CustomerID = c.CustomerID
         LEFT JOIN Person.Person p ON p.BusinessEntityID = c.PersonID;
```

KlientId	Osoba	Zamówienia
29485	Abel, Catherine	SO71782 SO65157 SO58907 SO53459
29486	Abercrombie, Kim	SO71837 SO65205 SO58970 SO53526
29487	Acevedo, Humberto	SO71940 SO65321 SO59006 SO53620
29484	Achong, Gustavo	SO50756 SO49495 SO48395 SO47454

Rek. 7/19119

Zad. 7.

Proszę utworzyć wykaz pracowników, którzy zasługują na wyróżnienie pod warunkiem, że liczba zamówień przez nich zrealizowana w miesiącu 03.2025 jest większa od średniej liczby zamówień z okresu od początku do 02.2025 włącznie. Przykładowy wynik zawiera tabela 7.

Tabela 7. Fragment wyniku zapytania zad. 7.

pracID	Średnia do 2025-02	2025-03
274	1.8	2.0
275	12.5	14.0
276	11.6	16.0
277	13.1	24.0

Rek. 4/?

Rozwiązanie:

```sql
WITH orders AS (SELECT SalesPersonID, COUNT(*) liczba, FORMAT(OrderDate, 'yyyy-MM')
data
                FROM Sales.SalesOrderHeader
                WHERE SalesPersonID IS NOT NULL
                GROUP BY SalesPersonID, FORMAT(OrderDate, 'yyyy-MM')),
     avgs AS (SELECT SalesPersonID, AVG(liczba) avrg
              FROM orders
              WHERE data <= '2025-02'
              GROUP BY SalesPersonID),
     marzec AS (SELECT SalesPersonID, liczba FROM orders WHERE data = '2025-03')
SELECT avgs.SalesPersonID              pracID,
       CAST(avrg AS DECIMAL(10, 1))    "Średnia do 2025-02",
       CAST(liczba AS DECIMAL(10, 1)) "2025-03"
FROM avgs
         INNER JOIN marzec ON avgs.SalesPersonID = marzec.SalesPersonID
WHERE avrg < liczba;
```

pracID	Średnia do 2025-02	2025-03
274	1.0	2.0

275	12.0	14.0
276	11.0	16.0
277	12.0	24.0

Wnioski:
Większość zadań nie sprawiła mi większego problemu, poza zadaniem 3 w którym nie udało mi się uzyskać takiego samego wyniku jak w przykładzie. Na rozwiązanie zadania 4 nie znalazłem lepszego sposobu. Można w nim zastosować pivot ale jest to dłuższe (pod względem ilości kodu) niż zaproponowane przeze mnie rozwiązanie.

Uwaga:

- Sprawozdanie bez wniosków końcowych nie będzie sprawdzane i tym samym ocena jest negatywna!